

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 4
по дисциплине: Информатика
тема: Работа с документами в MS Office Excel

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Белгород 2022

Цель работы: изучить основные принципы и получить практические навыки работы с документами в приложении MS Office Excel.

Вариант 6

Задания к работе:

1. Выполнить построение последовательности из n элементов арифметической прогрессии с начальным членом a_1 и шагом d в соответствии с номером варианта (задание 1).
2. Выполнить построение последовательности из n элементов геометрической прогрессии с начальным членом b_1 и знаменателем q в соответствии с номером варианта (задание 2).
3. Для произвольных значений x и y вычислить значение выражения в соответствии с номером варианта (задание 3). Предусмотреть проверку значений x и y на принадлежность к области допустимых значений (ОДЗ) выражения.
4. Выполнить построение графиков функции $y(x)$, $f(x)$ в одной системе координат в соответствии с номером варианта (задание 4).
5. Задана функция $F(x, y, z)$. Для переменных x, y, z заданы начальное значение и конечное значение. Вычислить значения функция $F(x, y, z)$ в N точках. Определить количество точек, в которых значение функции превышает заданное число m (задается произвольно) (задание 5).
6. Задана таблица исходных данных, содержащая сведения о купленных товарах (см. табл. 5). Создать с помощью приложения MS Office Excel файл, содержащий таблицу 7, выполнить расчет стоимости товара. Решить задачу соответствующего варианта

Задание №1

1. Написал формулу $=A1+3$, и скопировал её вбок

	A	B	C	D	E	F	G
1	0	3	6	9	12	15	18

Задание №2

1. Написал формулу $=A1*1,8$, и скопировал её вбок

	A	B	C	D	E	F
1	5	9	16,2	29,16	52,488	94,4784

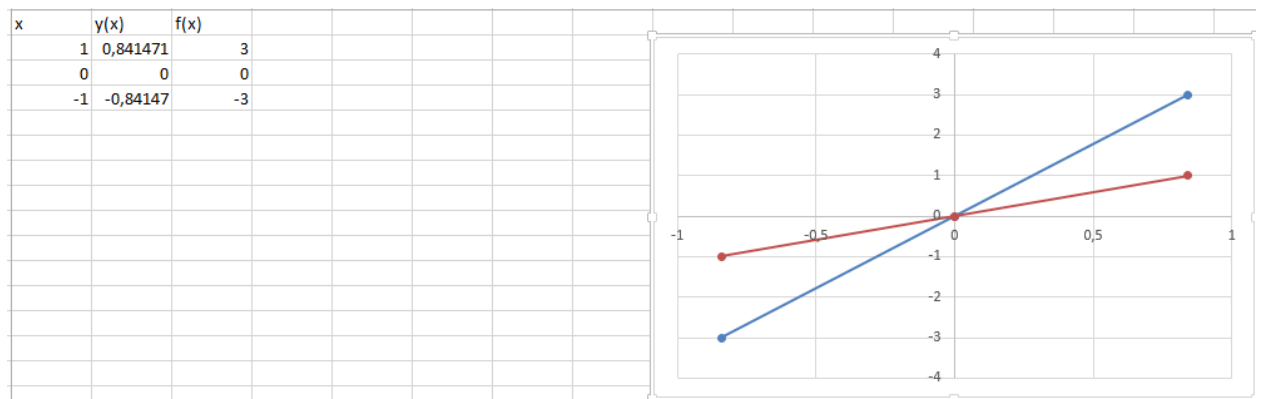
Задание №3

1. Ввёл значения x и y
2. Написал формулу для проверки одз $=ЕСЛИ(A2<>0;5+((A2-2)/(2*A2))/(4+B2*B2);0)$
3. Получил ответ

C2	:	  	$=ЕСЛИ(A2<>0;5+((A2-2)/(2*A2))/(4+B2*B2);0)$					
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	y	Ответ					
2	4,0	2	5,03125					

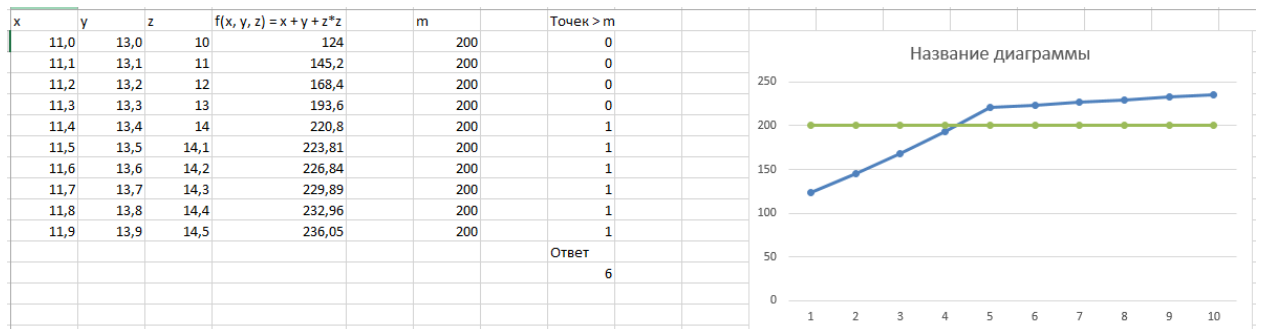
Задание №4

1. Написал все точки для графика
2. С помощью вставки вставил график и выбрал свои значения



Задание №5

1. Заполнил таблицу значениями
2. Написал формулу $=A2+B2+(C2*C2)$ для построения графика и опустил её вниз
3. Ввёл $m = 200$
4. Определил больше ли точна m с помощью формулы $=ЕСЛИ(D2>F2;1;0)$ и протянул её вниз
5. С помощью формулы $=СУММ(H2:H11)$ определил сколько точек $> m$ (Ответ : 6)



Задание №6

1. Переписал таблицу
2. Использовал формулу для выявления подходящих элементов : $=ЕСЛИ(C2 < 100; F2; 0)$
3. Использовал формулу для получения ответа : $=СУММ(H2:H11)$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	№	Наименование	Цена	Единица измерения	Кол-во	Стоимость товара			Ответ
2	1	Краска фасадная	525	кг.	100	52500		0	14459,4
3	2	Краска масляная	48,59	кг.	160	7774,4		7774,4	
4	3	Цемент М-500	240	1 уп. (50 кг)	350	84000		0	
5	4	Доска пола	357	шт.	1050	374850		0	
6	5	Известь	25	1 уп. (2 кг.)	85	2125		2125	
7	6	Алебастр белый	48	1 уп. (5 кг.)	95	4560		4560	
8	7	Гипсокартон	195	1 шт.	130	25350		0	
9	8	Плитка керамическая	679	м^2	250	169750		0	
10	9	Петля Avers универс	103,2	шт.	30	3096		0	
11	10	Ручка дверная	286	шт.	30	8580		0	

Вывод: я изучил основные принципы и получил практические навыки работы с документами в приложении MS Office Excel